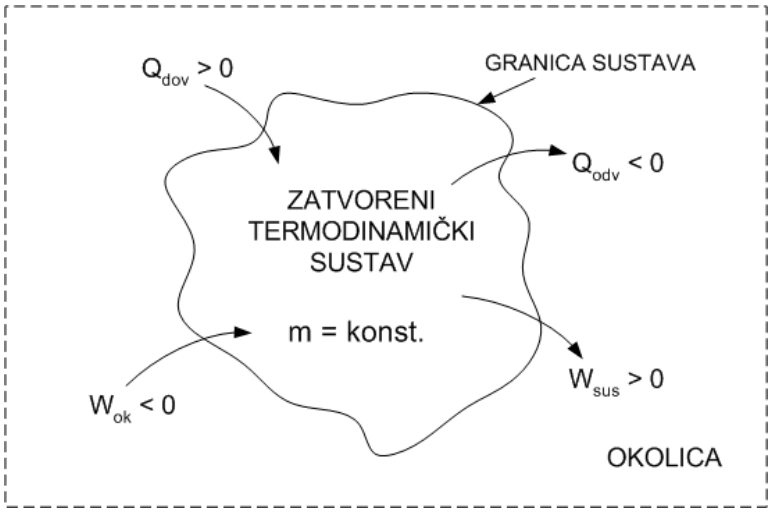
1. AUDITORNE VJEŽBE ELEKTROENERGETIKA

1. U zatvoreni nepomični termodinamički sustav dovodi se 100 kJ toplinske energije. Pritom sustav obavi rad od 80 kJ. Kolika je promjena unutrašnje energije sustava?

Q = 100 kJ
W = 80 kJ

ΔU = ?



Slika 1-1. Konvencija prilikom određivanja predznaka toplinske energije i rada

Iz prvog glavnog stavka termodinamike za zatvoreni sustav, uz pretpostavku da nema promjene kinetičke i potencijalne energije, slijedi:

$\Delta U = Q - W = 100 - 80 = 20$ *kJ*

Toplinska je energija pozitivnog predznaka jer se dovodi u sustav. Rad je također pozitivnog predznaka jer sustav obavlja rad, slika 1-1.

2. Automobil mase 850 kg kreće se brzinom od 80 km/h po vodoravnoj podlozi. Prilikom kočenja kinetička energija vozila pretvara se trenjem u kočnicama u toplinu i predaje okolici.
Koliko se topline izmijeni potpunim zaustavljanjem vozila, a koliko ako se brzina smanji na pola? Koliko bi se moglo zasićene vrele vode tom toplinom ispariti, ako za isparivanje kilograma vode treba 2260 kJ topline?

m = 850 kg
c_1 *= 80 km/h = 22,22 m/s*
q_L *= 2260 kJ/kg*

Q_{12}, m_v *= ?*

Zadatak ćemo riješiti korištenjem prvog glavnog stavka termodinamike za zatvoreni sustav, što je u našem slučaju automobil:

$$Q_{12} + U_1 + E_{p1} + E_{k1} = W_{12} + U_2 + E_{p2} + E_{k2} \qquad (1\text{-}1)$$

S obzirom da se unutrašnja i potencijalna energija ne mijenjaju i da nad automobilom nije izvršen nikakav mehanički rad, iz jednadžbe (1-1) proizlazi da se toplina oslobađa samo uslijed smanjenja kinetičke energije automobila:

$Q_{12} = E_{k2} - E_{k1}$

Unutrašnja se energija ne mijenja jer se temperatura automobila ne mijenja. Potencijalna se energija ne mijenja jer se automobil giba po vodoravnoj podlozi pa nema promjene elevacije.

- *Potpuno zaustavljanje vozila:*

$$Q_{12} = \frac{m \cdot c_2^2}{2} - \frac{m \cdot c_1^2}{2} = 850 \cdot \left(0 - \frac{22,22^2}{2} \right) = -209,83\ kJ$$

Masa isparene vode iznosi:

$$m_v = \frac{Q_{12}}{q_L} = \frac{209,83}{2260} = 0,093\ kg$$

- *Dvostruko smanjenje brzine:*

$c_2 = c_1/2 = 11,11\ m/s$

$$Q_{12} = \frac{m \cdot c_2^2}{2} - \frac{m \cdot c_1^2}{2} = 850 \cdot \left(\frac{11,11^2}{2} - \frac{22,22^2}{2} \right) = -157,38\ kJ$$

Masa isparene vode iznosi:

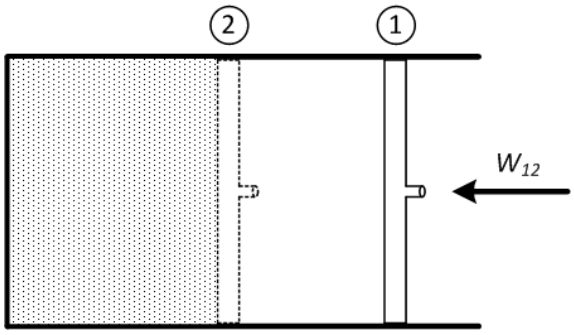
$$m_v = \frac{Q_{12}}{q_L} = \frac{157,38}{2260} = 0,07\ kg$$

U oba je slučaja toplinska energija negativnog predznaka što znači da se odvodi iz sustava, tj. kočnice automobila se hlade, a toplinska se energija predaje okolini.

3. U cilindru sa stapom komprimira se idealni plin mase 0,9 kg od volumena 0,396 m^3 na volumen 0,255 m^3 pri konstantnom tlaku od 95,76 kPa. Za vrijeme procesa došlo je do smanjenja unutrašnje kaloričke energije za 8135 J. Izračunajte količinu topline koja je dovedena ili odvedena plinu za vrijeme kompresije.

$m = 0,9\ kg$
$V_1 = 0,396\ m^3$
$V_2 = 0,255\ m^3$
$p = 95760\ Pa$
$\Delta U = -8135\ J$

$Q_{12} = ?$



Slika 1-2. Kompresija plina u cilindru sa stapom

Kinetička i potencijalna energija plina tijekom procesa kompresije se ne mijenjaju, stoga primjenom prvog stavka termodinamike (jednadžba 1-1) za zatvoreni sustav (plin u cilindru) dobiva se sljedeći izraz za izmijenjenu toplinsku energiju:

$Q_{12} = W_{12} + U_2 - U_1$

Mehanički je rad u gornjem izrazu rad promjene volumena idealnog plina pa je izmijenjena toplina:

$$Q_{12} = \int_{V_1}^{V_2} pdV + \Delta U \qquad (1\text{-}5)$$

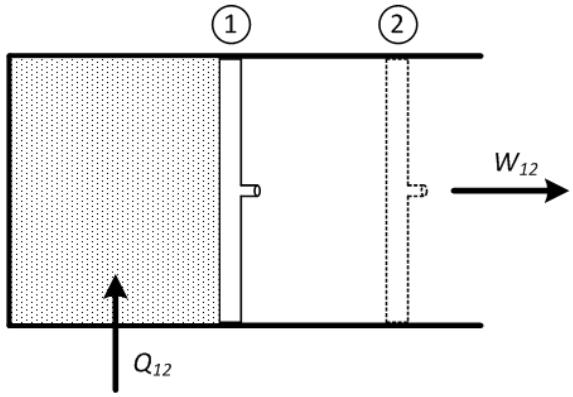
$$Q_{12} = \int_{V_1}^{V_2} pdV + \Delta U = p \cdot \left(V_2 - V_1\right) + \Delta U = 95760 \cdot \left(0,255 - 0,396\right) - 8135 = -21,64\ kJ$$

Negativan predznak toplinske energije upućuje na to da se toplina odvodi iz sustava. Zanimljivo je primijetiti da su i promjena unutrašnje energije i mehanički rad također negativni. Da bi održali konstantan tlak u cilindru morali smo hladiti cilindar da kompenziramo (1) porast unutrašnje energije plina uslijed kompresije i (2) uloženi rad kompresije jer smo izvana morali uložiti energiju da potisnemo plin u cilindru.

4. Unutar cilindra s pomičnim stapom nalazi se idealni plin na tlaku 700 kPa i temperaturi 294,3 K. Pri konstantnom se tlaku plinu dovodi 105500 J topline pri čemu mu volumen pomicanjem stapa poraste sa 0,0142 m^3 na 0,0566 m^3. Izračunajte promjenu unutrašnje kaloričke energije i konačnu temperaturu plina. Ako je tlak okolice 1 bar, koliki korisni rad sustav obavi?

$p = 700\ kPa$
$T_1 = 294,3\ K$
$Q_{12} = 105500\ J$
$V_1 = 0,0142\ m^3$
$V_2 = 0,0566\ m^3$
$p_{ok} = 1\ bar = 100\ kPa$

$\Delta U,\ T_2,\ W_{korisni} = ?$



Slika 1-3. Ekspanzija plina u cilindru sa stapom

Problem je sličan onome u prošlom zadatku, a jedina je razlika što je smjer strujanja energije suprotan. Dok se u prošlom primjeru nad sustavom obavljao rad, a toplina se odvodila u okolinu, ovdje se sustav grije izvana a on obavlja rad nad okolinom. Drugim riječima, ista jednadžba održanja energije ($Q_{12} = W_{12} + U_2 - U_1$) primjenjuje se i ovdje, jedino što će rezultat imati pozitivan predznak:

$Q_{12} = W_{12} + \Delta U$

$\Delta U = Q_{12} - W_{12} = Q_{12} - p(V_2 - V_1) = 105500 - 700 \cdot 10^3 \cdot (0{,}0566 - 0{,}0142) = 75{,}82\ kJ$

Primijetiti treba, dakle, da su sve tri veličine (toplina, mehanički rad, unutrašnja energija), ovoga puta, pozitivnog predznaka. Toplina se sustavu dovodi ($Q_{12} > 0$), sustav obavlja mehanički rad ($W_{12} > 0$), a raste mu i unutrašnja energija ($\Delta U > 0$).
Konačna se temperatura izračuna korištenjem jednadžbe koja povezuje volumen i temperaturu prilikom izobarne promjene stanja idealnog plina:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \qquad (1\text{-}6)$$

Relacija (1-6) slijedi iz jednadžbe stanja idealnog plina. Ako je $p_1V_1 = mRT_1$, a $p_2V_2 = mRT_2$, uz $p_1 = p_2$, dijeljenjem dviju jednadžbi dobije se upravo relacija (1-6).

$$T_2 = T_1 \cdot \frac{V_2}{V_1} = 294{,}3 \cdot \frac{0{,}0566}{0{,}0142} = 1173{,}1\,K$$

Korisni je rad jednak radu plina umanjenom za rad potiskivanja okolice:

$W_{korisni} = W_{12} - p_{ok}(V_2 - V_1)$

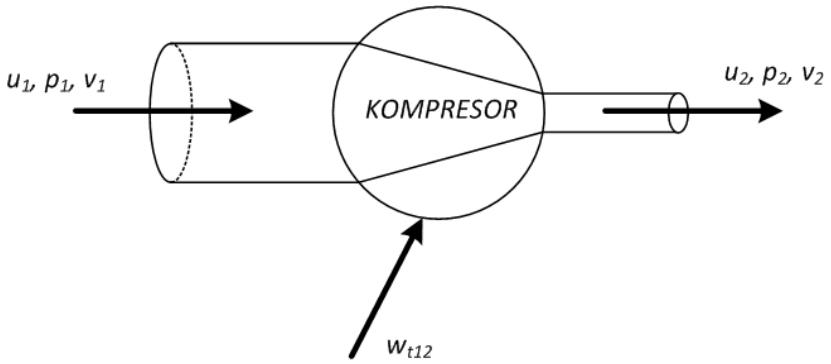
$W_{korisni} = p(V_2 - V_1) - p_{ok}(V_2 - V_1) =$
$= 700 \cdot 10^3 \cdot (0{,}0566 - 0{,}0142) - 100 \cdot 10^3 \cdot (0{,}0566 - 0{,}0142) = 25{,}44\ kJ$

5. Kompresor usisava zrak tlaka 103 kPa i tlači ga do tlaka 680 kPa. Specifični volumeni zraka pritom su v_1= 0,124 m^3/kg i v_2 = 0,0312 m^3/kg. Porast unutrašnje energije zraka je 93,25 kJ/kg, a uloženi tehnički rad 164 kJ/kg. Promjene potencijalne i kinetičke energije su zanemarive. Koliki je iznos izmijenjene topline?

p_1 = 103 kPa
p_2 = 680 kPa
v_1 = 0,124 m^3/kg
v_2 = 0,0312 m^3/kg
$\Delta u = u_2 - u_1$ = 93,25 kJ/kg
w_{t12} = – 164 kJ/kg
$\Delta e_p \approx 0$
$\Delta e_k \approx 0$

---

q_{12} = ?



Slika 1-4. Shema procesa u kompresoru

Sustav na koji ćemo primijeniti prvi glavni stavak termodinamike je zrak unutar kompresora, a to je otvoreni sustav jer zrak neometano prolazi granice sustava. Prvi glavni stavak termodinamike za otvoreni sustav glasi:

$$q_{12} + u_1 + p_1 v_1 + \frac{1}{2}c_1^2 + gz_1 = w_{t12} + u_2 + p_2 v_2 + \frac{1}{2}c_2^2 + gz_2 \qquad (1\text{-}19)$$

Sve su veličine u jednadžbi (1-19) iskazane u džulima po jedinici mase.
Izmijenjena toplinska energija, uz zanemarenje promjena potencijalne i kinetičke energije, je:

$$q_{12} = w_{t12} + u_2 - u_1 + p_2 v_2 - p_1 v_1$$

q_{12} = – 164 + 93,25 + 680·0,0312 – 103·0,124 = – 62,31 kJ/kg

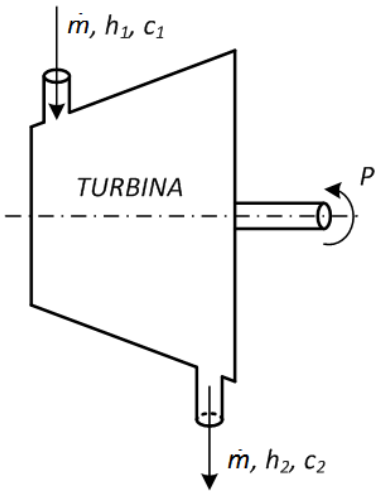
Negativan predznak toplinske energije upućuje nas da se toplina odvodi iz sustava.

6. Maseni je protok vodene pare kroz parnu turbinu 5 t/h, a snaga turbine na osovini 500 kW. Odredite iznos izmijenjene topline u jednom satu. Ulaz i izlaz turbine su na istoj visini. Promjena specifične entalpije pare iznosi – 490 kJ/kg. Brzina pare na ulazu u turbinu je 60 m/s, a na izlazu 360 m/s.

$$\dot{m} = 5\,t/h = 1{,}389\,kg/s$$

P = 500 kW
$z_1 = z_2$
$\Delta h = h_2 - h_1 = -490$ kJ/kg
$c_1 = 60$ m/s
$c_2 = 360$ m/s

$\dot{Q}_{12} = ?$



Slika 1-5. Shema procesa u parnoj turbini

Parna je turbina otvoreni sustav pa opet polazimo od jednadžbe (1-20). Kako su ulaz i izlaz turbine na istoj visini ($z_1 = z_2$), promjena je potencijalne energije jednaka nuli pa vrijedi:

$$q_{12} + h_1 + \frac{1}{2}c_1^2 = w_{t12} + h_2 + \frac{1}{2}c_2^2$$

Izmijenjena je specifična toplina:

$$q_{12} = w_{t12} + h_2 - h_1 + \frac{1}{2}\left(c_2^2 - c_1^2\right)$$

Množenjem gornje jednadžbe s masenim protokom pare kroz turbina dobije se:

$$\dot{Q}_{12} = P + \dot{m}\left(h_2 - h_1\right) + \frac{1}{2}\dot{m}\left(c_2^2 - c_1^2\right)$$

To je upravo ono što tražimo jer je izmijenjena toplina u jednom satu jednaka toplinskoj snazi:

$$\dot{Q}_{12} = 500 \cdot 10^3 + 1{,}389 \cdot \left(-490 \cdot 10^3\right) + \frac{1}{2} \cdot 1{,}389 \cdot \left(360^2 - 60^2\right) = -93{,}1\ kJ/s = -335{,}2\ MJ/h$$

Ovaj primjer prikazuje izračun toplinskih gubitaka iz turbine u realnom slučaju kada se oni ne mogu zanemariti. Slično kao i u prethodnim zadacima, i ovdje se krenulo od prvog glavnog stavka termodinamike. Da su ulaz i izlaz turbine bili postavljeni na različitim visinama, gubici energije zbog promjene potencijalne energije bi se također mogli uzeti u obzir. No, pritom valja obratiti pozornost na sam iznos tih gubitaka. Npr. da je u zadatku bilo zadano da je visinska razlika između ulaza i izlaza turbine 2 m, snaga gubitaka potencijalne energije bila bi:

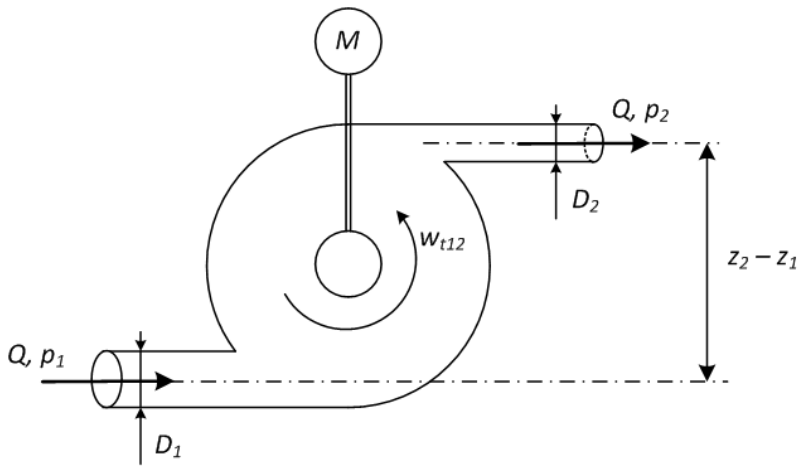
$$\Delta\dot{E}_p = \dot{m}g\Delta z = 1{,}389 \cdot 9{,}81 \cdot 2 = 27{,}3\,W$$

Toplinski gubici su 93100 W, dakle nekoliko tisuća puta veći! To znači da čak i da nam je zadan podatak o gubicima potencijalne energije, mi bi ga komotno mogli zanemariti. U tome je i bit inženjerskih izračuna i zanemarenja pojedinih veličina koja konstantno radimo. Na taj način olakšavamo dolazak do rješenja problema, a da pritom minimalno utječemo na sam rezultat izračuna.

7. Izlazni otvor pumpe promjera 5 cm nalazi se 1,5 m iznad ulaznog otvora. Voda temperature 10 °C i tlaka 96,5 kPa ulazi u pumpu kroz otvor promjera 7,5 cm, a napušta je pod tlakom 0,31 MPa. Kolika je potrebna snaga motora pumpe da osigura protok od 0,013 m^3/s zanemarujući gubitke. Gustoću vode pretpostavite da iznosi 1000 kg/m^3.

D_2 = 5 cm
$z_2 - z_1$ = 1,5 m
ϑ_1 = 10 °C
p_1 = 96,5 kPa
D_1 = 7,5 cm
p_2 = 0,31 MPa
Q = 0,013 m^3/s
ρ = 1000 kg/m^3

P_M = ?



Slika 1-6. Shema procesa u pumpi

Iz jednadžbe prvog glavnog stavka termodinamike (1-20) izrazi se tehnički rad:

$$w_{t12} = q_{12} - (h_2 - h_1) - \frac{1}{2}\left(c_2^2 - c_1^2\right) - g(z_2 - z_1)$$

Voda unutar pumpe je otvoreni sustav na koji primjenjujemo ovu relaciju.
Izmijenjena toplina i promjena entalpije nisu zadani pa se jednadžba treba zapisati na drugi način kako bi iskoristili podatke koji su nam zadani. Polazi se od jednadžbe za specifičnu entalpiju:

h = u + pv

Diferenciranjem jednadžbe dobije se:

dh = du + pdv + vdp

Diferencijal je specifične toplinske energije:

$$dq = du + pdv, \qquad (1\text{-}21)$$

pa slijedi:

dh = dq + vdp,

odnosno:

vdp = dh – dq

Integrira li se gornja jednadžba od stanja 1 do stanja 2 dobije se:

$$\int_{p_1}^{p_2} vdp = \left(h_2 - h_1\right) - q_{12}$$

Desna je strana gornjeg izraza upravo ono što smo tražili pa uvrštavanjem u jednadžbu prvog glavnog stavka termodinamike za otvoreni sustav konačno dobivamo jednadžbu tehničkog rada:

$$w_{t12} = -\int_{p_1}^{p_2} vdp - \frac{1}{2}\left(c_2^2 - c_1^2\right) - g\left(z_2 - z_1\right) \qquad (1\text{-}22)$$

Još su ostale nepoznate brzine vode na ulazu i na izlazu iz pumpe. One se odrede iz podataka o protoku i promjeru otvora cijevi:

Q = A·c

$$c_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0{,}013}{\frac{0{,}075^2\pi}{4}} = 2{,}943\, m/s$$

$$c_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0{,}013}{\frac{0{,}05^2\pi}{4}} = 6{,}621\, m/s$$

Specifični je tehnički rad:

$$w_{t12} = -v\left(p_2 - p_1\right) - \frac{1}{2}\left(c_2^2 - c_1^2\right) - g\left(z_2 - z_1\right) = -\frac{1}{\rho}\left(p_2 - p_1\right) - \frac{1}{2}\left(c_2^2 - c_1^2\right) - g\left(z_2 - z_1\right) =$$

$$= -\frac{1}{1000}\cdot\left(0{,}31\cdot 10^6 - 96{,}5\cdot 10^3\right) - \frac{1}{2}\cdot\left(6{,}621^2 - 2{,}943^2\right) - 9{,}81\cdot 1{,}5 =$$

$$= -213{,}5 - 17{,}588 - 14{,}715 = -245{,}8\ J/kg$$

Rad je negativan jer se ulaže izvana, ali je i svaka komponenta rada negativna. To nam govori da: (1) motor mora uložiti energiju da svlada povećanje rada strujanja, odnosno da poveća tlak vode na izlazu iz pumpe, (2) motor mora uložiti energiju da poveća brzinu strujanja vode, (3) motor mora uložiti energiju da podigne vodu za 1,5 m od ulaza prema izlazu iz pumpe.
Tehnička je snaga:

$$P_{t12} = w_{t12}\dot{m} = w_{t12}\rho Q = -245{,}8\cdot 1000\cdot 0{,}013 = -3{,}2\ kW\ ,$$

jer je maseni protok vode:

$$\dot{m} = \rho Q = 1000\cdot 0{,}013 = 13\ kg/s\ .$$

Snaga je motora jednaka tehničkoj snazi, ali je po predznaku pozitivna jer motor obavlja rad, dok se nad vodom rad obavio:

$P_M = 3{,}2\ kW$